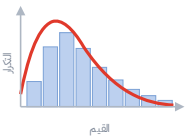
التواء التوزيعات

Skewness — معامل بيرسون للإلتواء

القسم 3.5

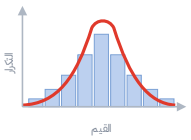
تساعد دراسة الالتواء في فهم طبيعة توزيع البيانات وتفسير مقاييسها الإحصائية، ويُقصد به عدم تماثل شكل توزيع البيانات حول مركزه؛ إذ قد تتركز البيانات في أحد جانبي التوزيع، فيمتد الطرف المقابل مكوّناً ذيلاً أطول، فيظهر التوزيع ملتوياً نحو اليمين أو نحو اليسار.



التواء موجب

(مائل نحو اليمين)

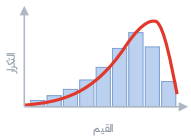
يمتد طرف التوزيع أكثر نحو اليمين. معظم القيم تكون في الجهة اليسرى.



توزيع متماثل

(غير ملتوي)

يتقارب الطرفان الأيمن والأيسر. معظم القيم تتركز حول المركز.



التواء سالب

(مائل نحو اليسار)

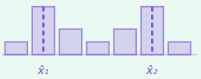
يمتد طرف التوزيع أكثر نحو اليسار. معظم القيم تكون في الجهة اليمنى.

معامل بيرسون للإلتواء

هو أحد مقاييس الالتواء، يعتمد على الموضع النسبي لقيمتي المتوسط $\overline{x}$ والمنوال $\hat{x}$ (وفي حال عدم وجود المنوال أو تعدّده يُستخدم الوسيط بدلاً عنه). يُحسب من خلال العلاقة الآتية:

عند وجود منوال	لا منوال / أكثر من منوال
$SK_P = \dfrac{\overline{x} - \hat{x}}{S}$	$SK_P = \dfrac{3(\overline{x} - \tilde{x})}{S}$

- إذا كان $SK_P > 0$ فعندئذٍ يكون توزيع البيانات ملتوياً نحو اليمين (موجب الالتواء).
- إذا كان $SK_P < 0$ فعندئذٍ يكون توزيع البيانات ملتوياً نحو اليسار (سالب الالتواء).
- إذا كان $SK_P = 0$ فعندئذٍ يكون توزيع البيانات متناظراً (متماثلاً).



متعدّد المناويل



لا يوجد منوال

تدريب 3.5.1

احسب معامل بيرسون للالتواء للبيانات الآتية، ثم حدّد اتجاه التواء توزيع البيانات:

2, 5, 3, 4, 6, 4, 5, 3, 4

$\bar{x} = \Sigma x_i / n = 36 / 9 = \boxed{4}$ $\quad \hat{x} = \boxed{4}$

$S^2 = \Sigma(x_i - \bar{x})^2 / (n-1) = 12 / 8 = 1.5 \quad S = \sqrt{1.5} = \boxed{1.22}$

$SK_p = (\bar{x} - \hat{x}) / S = (4 - 4) / 1.22 = \boxed{0}$ ← متماثل

تدريب 3.5.2

احسب معامل بيرسون للالتواء للبيانات الآتية، ثم حدّد اتجاه التواء توزيع البيانات:

4, 3, 6, 4, 2, 5, 6, 3

أكثر من منوال ← نستخدم الوسيط $\quad 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6$

$\bar{x} = \Sigma x_i / n = 33 / 8 = \boxed{4.125} \quad \tilde{x} = (x_4 + x_5) / 2 = (4 + 4) / 2 = \boxed{4}$

$S^2 = \Sigma(x_i - \bar{x})^2 / (n-1) = 14.875 / 7 = 2.125 \quad S = \sqrt{2.125} = \boxed{1.45}$

$SK_p = 3(\bar{x} - \tilde{x}) / S = 3(4.125 - 4) / 1.45 = \boxed{0.25} > 0$ ← ملتوٍ نحو اليمين

تدريب 3.5.3

اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يلي.

1. إذا كان لأحد التوزيعات $\hat{x} < \tilde{x} < \overline{x}$، فإن التوزيع يكون:

أ. ملتوياً نحو اليمين — **ب. ملتوياً نحو اليسار** — ج. متناظر — د. مُدبّب

2. لمجموعة بيانات إذا كان $SK_P = -0.11$ فإن التوزيع:

أ. ملتوياً نحو اليمين — **ب. ملتوياً نحو اليسار** — ج. متناظر — د. مُدبّب

3. إذا تساوى المتوسط والوسيط والمنوال، فإن معامل بيرسون للالتواء يساوي:

أ. $SK_P = 1$ — **ب. $SK_P = 0$** — ج. $SK_P = 0.5$ — د. $SK_P > 0$

WA Wafa Almutairi

تفلطح (أو تفرطح) التوزيعات

Kurtosis — معامل بيرسون للتفلطح

القسم 3.5

يستخدم مفهوم التفلطح لوصف شكل توزيع البيانات من حيث مدى تمركزها حول المتوسط وامتدادها نحو الأطراف. ويساعد في التمييز بين توزيعات قد تتشابه في بعض مقاييسها الإحصائية، ولكنها تختلف في شكلها ودرجة ارتفاع قمتها أو تسطّحها.



مُعامل بيرسون للتفلطح

أحد مقاييس التفلطح يستخدم لقياس مقدار انبساط أو تدبّب المنحنى التّكراري لتوزيع البيانات. ويُقدَّم من خلال العلاقة الآتية:

$$KU := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i - \overline{x}}{S}\right)^4 - 3$$

حيث أنّه:

1. إذا كان $KU > 0$، فعندئذٍ يكون توزيع البيانات مُدبّباً، ويزداد تدبُّباً كلما ازدادت قيمة KU. وإذا وجدنا أنّ $KU > 1$ فإنّ ذلك يشير إلى وجود تدبّب شديد.
2. إذا كان $KU < 0$، فعندئذٍ يكون توزيع البيانات منبسطاً ويصبح أكثر انبساطاً كلما تناقصت قيمة KU. وإذا وجدنا أنّ $KU < -1$ فإنّ ذلك يشير إلى وجود انبساط شديد.
3. إذا كان $KU = 0$، فعندئذٍ يكون توزيع البيانات معتدلاً.

تدريب 3.5.4

اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يلي.

1. إذا كان معامل التفلطح $KU = 1.4$ فإن التوزيع يكون:

- أ. معتدلاً
- ب. مدبباً
- ج. مفلطحاً
- د. متماثلاً بالضرورة

2. إذا كان معامل التفلطح $KU = -0.7$، فإن التوزيع يكون:

- أ. مدبباً
- ب. معتدلاً
- ج. مفلطحاً
- د. ملتوياً نحو اليسار

3. أي القيم الآتية تشير إلى توزيع شديد التدبب:

- أ. $KU = 0.9$
- ب. $KU = 1.4$
- ج. $KU = -1.7$
- د. $KU = 0.1$

4. أي القيم الآتية تشير إلى توزيع شديد الانبساط:

- أ. $KU = 0.9$
- ب. $KU = 1.25$
- ج. $KU = -1.7$
- د. $KU = 0.1$

WA Wafa Almutairi

المخطط الصندوقي

Box Plot — الأعداد الخمسة

القسم 3.5

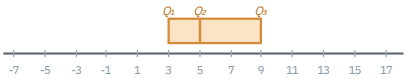
المخطط الصندوقي Box Plot

هو عرض بياني يحصل المرء من خلاله على انطباع سريع عن سلوك البيانات. رسمه يتطلب ما يُعرف باسم "الأعداد الخمسة":

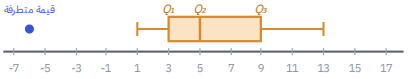
x_s Q_1 Q_2 Q_3 x_l

خطوات رسم المخطط الصندوقي

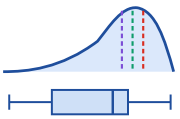
1. نوجد الأعداد الخمسة.
2. نوجد LF ,HF.
3. نعيّن القيم المُنعزلة إن وُجدت.
4. نرسم خطاً أفقياً مدرّجاً حسب المشاهدات.
5. نرسم صندوقاً حدّاه يقابلان قيمتي الربيعين Q_1 و Q_3، وداخل الصندوق نرسم خطاً يقابل قيمة Q_2.



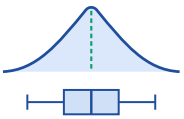
6. نضع طرف الشعيرة اليمنى مقابل القيمة الكبرى x_l، أما في حال وجود قيم منعزلة بكبرها نضع طرف الشعيرة اليمنى مقابل HF ونشير بنقطة أو نجمة مقابل كل قيمة منعزلة بكبرها.
7. نضع طرف الشعيرة اليسرى مقابل القيمة الصغرى x_s، أما في حال وجود قيم منعزلة بصغرها نضع طرف الشعيرة اليسرى مقابل LF ونشير بنقطة أو نجمة مقابل كل قيمة منعزلة بصغرها.



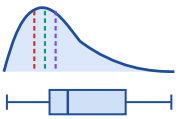
تحديد اتجاه الالتواء من خلال المخطط الصندوقي



المنوال الوسيط المتوسط
المتوسط > الوسيط > المنوال
ملتوي نحو اليسار
(التواء سالب)



المتوسط = الوسيط = المنوال
متناظر
(لا يوجد التواء)

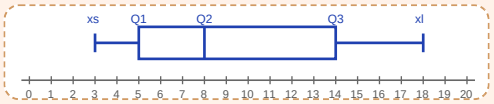


المتوسط الوسيط المنوال
المنوال > الوسيط > المتوسط
ملتوي نحو اليمين
(التواء موجب)

تدريب 3.5.5

ارسم المخطط الصندوقي بالاعتماد على القيم الآتية:

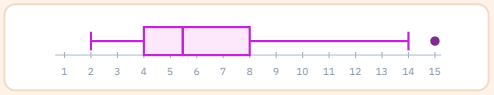
$$x_s = 3,\ Q_1 = 5,\ Q_2 = 8,\ Q_3 = 14,\ x_l = 18$$



$HF = 14 + 1.5(14 - 5) = 27.5$ $LF = 5 - 1.5(14 - 5) = -8.5$ ← لا توجد قيم منعزلة

تدريب 3.5.6

بالاعتماد على المخطط الصندوقي التالي أجب عمّا يلي:



1. أوجد نسبة البيانات التي تقع قبل المشاهدة 8.
75%

2. أوجد نسبة البيانات المحصورة بين المشاهدتين 4 و 8.
50%

3. حدّد قيم الأعداد الخمسة.
$x_s = 2$ $Q_1 = 4$ $Q_2 = 5.5$ $Q_3 = 8$ $x_l = 15$

4. حدّد القيم المنعزلة إن وُجدت؟ ثم بيّن نوعها؟
15 قيمة منعزلة بكبرها لأنها أكبر من HF = 14 ، ولا توجد قيم منعزلة بصغرها

5. حدّد اتجاه التواء الشكل؟
ملتوٍ نحو اليمين

6. أوجد HF ,LF.
$HF = Q_3 + 1.5(Q_3 - Q_1) = 8 + 1.5(8 - 4) = 14$
$LF = Q_1 - 1.5(Q_3 - Q_1) = 4 - 1.5(8 - 4) = -2$

7. احسب المدى.
$R = x_l - x_s = 15 - 2 = 13$

8. احسب المدى الربيعي.
$IQR = Q_3 - Q_1 = 8 - 4 = 4$

9. احسب معامل التشتت الربيعي.
$QCD = (Q_3 - Q_1) / (Q_3 + Q_1) \times 100\% = (8 - 4) / (8 + 4) \times 100\% =$ **33.33%**

WA Wafa Almutairi